과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 킬러 · 해설편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 발사 후 최고점 도달 시각은 연직속도가 0이 되는 시점입니다. A는 $t_A = \dfrac{v_A \sin 60^\circ}{g}$, B는 $t_B = \dfrac{v_B \sin 30^\circ}{g}$입니다.

Step 2. 조건 $t_A = t_B$이므로 $v_A \sin 60^\circ = v_B \sin 30^\circ$입니다. 정리하면

$$\frac{v_A}{v_B} = \frac{\sin 30^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Step 3. 수평 도달거리 $R = \dfrac{v^2 \sin 2\theta}{g}$. $R_A = \dfrac{v_A^2 \sin 120^\circ}{g}$, $R_B = \dfrac{v_B^2 \sin 60^\circ}{g}$이며 $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ$이므로

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{v_A^2}{v_B^2} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}.$$

Step 4. 따라서 $R_A : R_B = 1 : 3$입니다.

정답근거 $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ$이 소거되어 속력비의 제곱만 남으므로 ② $1 : 3$. **오답분석** ③ $1 : \sqrt{3}$은 속력비를 제곱하지 않은 함정입니다. **연관개념** 포물선 운동의 사거리·비행시간·최고점 공식. **메타인지** "같은 시각 최고점"→연직속도 성분 동일이 핵심 통찰입니다.

Step 1. Q가 궤도의 최고점이므로 그 순간 연직속도는 0입니다. 최고점까지의 시간 $t = \dfrac{v_0 \sin\theta}{g}$입니다.

Step 2. 최고점 높이 $h = \dfrac{(v_0 \sin\theta)^2}{2g}$이므로 $v_0 \sin\theta = \sqrt{2gh}$.

Step 3. 수평거리 $d = v_0 \cos\theta \cdot t = v_0 \cos\theta \cdot \dfrac{v_0 \sin\theta}{g} = \dfrac{v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g}$. 이때 $v_0 \cos\theta = \dfrac{gd}{v_0 \sin\theta} = \dfrac{gd}{\sqrt{2gh}}$.

Step 4. $v_0^2 = (v_0\sin\theta)^2 + (v_0\cos\theta)^2 = 2gh + \dfrac{g^2 d^2}{2gh} = 2gh + \dfrac{gd^2}{2h}$. 정리하면

$$v_0^2 = \frac{4gh^2 + gd^2}{2h} = \frac{g(d^2 + 4h^2)}{2h}.$$

따라서 $v_0 = \sqrt{\dfrac{g(d^2+4h^2)}{2h}}$입니다.

정답근거 ①. 최고점 조건으로 연직·수평 성분을 분리해 합성했습니다. **오답분석** ②는 분모를 $4h$로 잘못 둔 함정입니다. **연관개념** 최고점=연직속도 0. **메타인지** 성분을 각각 구한 뒤 피타고라스로 합성하는 순서가 안전합니다.

Step 1. 회전좌표에서 구슬의 반지름 방향 운동은 원심(반지름 방향) 항으로 지배되며, 홈에 대해 정지($\dot{x}=0$)한 순간 코리올리 항 $2m\omega\dot{x}=0$이 됩니다.

Step 2. 홈의 벽(접선 방향)이 주는 수직항력 N은 코리올리 힘을 상쇄하는 역할을 합니다. $\dot{x}=0$인 순간 코리올리 힘이 0이므로 $N=0$입니다.

Step 3. 구슬이 반지름 x_0에서 원운동하려면 향심(중심 방향) 알짜힘 $=m\omega^2 x_0$가 필요합니다. 이 힘의 원천은 홈이 반지름 방향으로 줄 수 없으므로(마찰 없음, 홈은 반지름 방향 자유) 실제로 구슬은 향심력을 받지 못해 밖으로 미끄러지기 시작하나, 바로 그 순간의 향심 방향 알짜힘 요구량은 $m\omega^2 x_0$입니다.

Step 4. 따라서 홈에 수직한 항력 $N=0$, 그 순간 향심 방향으로 필요한(원운동 유지에 대응하는) 알짜힘의 크기는 $m\omega^2 x_0$입니다.

정답근거 ①. $\dot{x}=0$→코리올리 0→접선 항력 0. **오답분석** ④는 일반식 $2m\omega\dot{x}$를 그대로 쓴 함정($\dot{x}=0$ 미대입). **연관개념** 회전계의 원심력·코리올리력. **메타인지** 순간속도 조건을 힘 항에 반드시 대입해야 합니다.

Step 1. 빗면 위 운동은 유효중력 $g'=g\sin\alpha$인 평면 포물선 운동과 동일합니다. 초기속력 u, 발사각 ϕ(빗면 위 방향 기준).

Step 2. 빗면상 경사 방향 상승거리(발사방향 성분 중 위 방향 최고점 높이)는 평면 포물선의 최고점 높이 $H=\dfrac{(u\sin\phi)^2}{2g'}$에 대응합니다.

Step 3. H가 최대가 되려면 $\sin\phi=1$, 즉 $\phi=90^\circ$(빗면을 따라 곧장 위)일 때입니다. 이때

$$H_{\max}=\frac{u^2}{2g'}=\frac{u^2}{2g\sin\alpha}.$$

Step 4. 재검산: $g'=g\sin\alpha$, $H=\dfrac{u^2}{2g\sin\alpha}$로 일치합니다.

정답근거 ①. 빗면을 유효중력 포물선으로 환원. **오답분석** ②는 사거리 최대 공식과 혼동한 함정입니다. **연관개념** 경사면 상 발사체 운동. **메타인지** $g\to g\sin\alpha$ 치환이 핵심입니다.

Step 1. 원뿔진자에서 수평원 반지름 $R=L\sin\theta$, 향심 방정식 $T_{실}\sin\theta=m\dfrac{v^2}{R}$, 연직 평형 $T_{실}\cos\theta=mg$입니다.

Step 2. 주기 공식은 $T_{\text{주기}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{L\cos\theta}{g}}$이므로 $T_{\text{주기}}^2 \propto \cos\theta$입니다.

Step 3. 따라서

$$\frac{T_2^2}{T_1^2} = \frac{\cos\theta_2}{\cos\theta_1} = \frac{\cos 30^\circ}{\cos 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}.$$

Step 4. 각이 작아지면($60^\circ \to 30^\circ$) $\cos\theta$가 커져 주기가 늘어나므로 $\dfrac{T_2^2}{T_1^2} > 1$이 되어 정성적으로도 타당합니다.

정답근거 $T_{\text{주기}}^2 \propto \cos\theta$이므로 $\dfrac{T_2^2}{T_1^2} = \dfrac{\cos 30^\circ}{\cos 60^\circ} = \sqrt{3}$. 정답 ①. **오답분석** ②·⑤는 sin을 사용하거나 역비를 취한 함정입니다. **연관개념** 원뿔진자 주기 $2\pi\sqrt{L\cos\theta/g}$. **메타인지** 각이 작아지면 주기가 늘어남(cos 증가)을 정성적으로 검증하세요.

Step 1. 반구 중심(밑면상)에서 물체까지 잇는 반지름이 연직과 이루는 각을 θ라 하면, 물체 높이 $y = R\cos\theta$ … 여기서는 중심 아래가 아니라 밑면상 중심 기준으로 물체가 구면 위에 있고 높이 y는 밑면에서 아래로 내려간 깊이입니다. 수직항력 N은 반지름 방향(중심을 향함).

Step 2. 연직 성분: $N\cos\theta = mg$ (여기서 θ는 반지름과 연직축 사이 각). 밑면 중심에서 잰 물체의 아래 방향 깊이 y에 대해 $\cos\theta = \dfrac{y}{R}$가 아니라, 문제 정의상 반구 최하점 기준 높이 y이므로 중심에서 아래로 잰 거리는 $(R-y)$입니다. 따라서 $\cos\theta = \dfrac{R-y}{R}$.

Step 3. 연직 평형: $N\cos\theta = mg$이므로

$$N = \frac{mg}{\cos\theta} = \frac{mg}{(R-y)/R} = \frac{mgR}{R-y}.$$

Step 4. 재검산: $y \to 0$(최하점 근처)면 $N \to \dfrac{mgR}{R} = mg$로 타당, $y \to R$이면 $N \to \infty$로 수평원 반지름이 커질 때 발산하는 물리와 일치합니다.

정답근거 ④. 연직 평형만으로 N 결정. **오답분석** ①·②는 기하 관계 $\cos\theta = (R-y)/R$를 잘못 세운 함정입니다. **연관개념** 구면 위 수평 원운동, 향심력=$N\sin\theta$. **메타인지** 극한값으로 답을 검증하는 습관이 중요합니다.

Step 1. 최고점 최소 속력 조건: 중력이 향심력을 담당하므로 $mg = \dfrac{mv_{top}^2}{R}$, 따라서 $v_{top}^2 = gR$.

Step 2. 에너지 보존(최고점→최하점, 높이차 $2R$):

$$\tfrac{1}{2}mv_{bot}^2 = \tfrac{1}{2}mv_{top}^2 + mg(2R).$$

정리하면 $v_{bot}^2 = gR + 4gR = 5gR$.

Step 3. 최하점 향심 방정식: $N_{bot} - mg = \dfrac{mv_{bot}^2}{R} = \dfrac{m \cdot 5gR}{R} = 5mg$.

Step 4. 따라서 $N_{bot} = 6mg$. 즉 무게의 6배입니다.

정답근거 ③ 6배. **오답분석** ② 5배는 mg를 더하지 않은 함정, ⑤ 9배는 높이차를 잘못 계산한 경우입니다. **연관개념** 연직 원운동 최소속력·에너지 보존. **메타인지** 최하점에서는 $N = mg + mv^2/R$로 항상 중력을 더해야 합니다.

Step 1. 무게중심 위치를 구합니다. 질량 m을 좌표 0, $2m$을 좌표 ℓ에 두면

$$x_{cm} = \frac{m \cdot 0 + 2m \cdot \ell}{3m} = \frac{2\ell}{3}.$$

Step 2. 각 물체의 회전반지름: m은 $r_1 = \dfrac{2\ell}{3}$, $2m$은 $r_2 = \ell - \dfrac{2\ell}{3} = \dfrac{\ell}{3}$.

Step 3. 향심력은 막대 장력이 유일한 힘. m에 대해 $F = m\omega^2 r_1 = m\omega^2 \dfrac{2\ell}{3} = \dfrac{2}{3}m\omega^2\ell$.

Step 4. 검증: $2m$에 대해 $F = 2m\omega^2 r_2 = 2m\omega^2 \dfrac{\ell}{3} = \dfrac{2}{3}m\omega^2\ell$로 동일하여 뉴턴 제3법칙과 일치합니다. 따라서 $F = \dfrac{2}{3}m\omega^2\ell$.

정답근거 ①. 무게중심 회전이므로 두 물체의 향심력이 같아야 하며 그 공통값이 장력입니다. **오답분석** ③·⑤는 반지름을 ℓ 또는 $\ell/2$로 잘못 둔 함정입니다. **연관개념** 무게중심·향심력·내부장력. **메타인지** 양쪽에서 계산해 일치 여부로 검산하는 것이 강력한 확인법입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.